APERTURA

Casos de estudio

Clase de tres horas · libro de inferencia estadística y agentes.

Objetivo: distinguir resultado, hipótesis y alcance de cada aplicación.

OBJETIVOS

Resultados de aprendizaje

Reconstruir una salida de laboratorio; identificar estimando y semilla; comparar límites.

Tres resultados observables para esta clase.

RUTA

Plan de la sesión

15 min motivación · 45 min conceptos · 30 min ejemplo · 15 min descanso.

45 min taller · 20 min discusión · 10 min síntesis = 180 min.

CONCEPTO 1

SSCH

El caso clínico sintético atraviesa decisiones e inferencia.

Condición o contexto: Etiquetar población, acción y desenlace.

EJEMPLO 1

AIPW: una contribución

Ejemplo binario: $A=1$, $e(X)=0{,}5$, $Y=1$ y $m_1(X)=0{,}8$.

Pseudoresultado para media bajo tratamiento: $m_1+A/e\cdot(Y-m_1)$.

EJERCICIO 1

SSCH · comprobar

¿Qué aporta repetir el caso en varios capítulos?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 1

SSCH · respuesta

Comparar marcos manteniendo contexto explícito.

Límite: No transferir conclusiones entre diseños distintos.

CONCEPTO 2

Beta Bernoulli

Una actualización conjugada ilustra estado de creencia.

Condición o contexto: Posterior Beta(α+x,β+n−x).

EJEMPLO 2

Cálculo

$$0{,}8+(1/0{,}5)(1-0{,}8)=1{,}2.$$

Un pseudoresultado individual puede exceder el rango [0,1].

EJERCICIO 2

Beta Bernoulli · comprobar

Con prior Beta(1,1), n=2 y x=1, ¿posterior?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 2

Beta Bernoulli · respuesta

Beta(2,2).

Límite: Prior y modelo deben declararse.

CONCEPTO 3

Rao Blackwell

Condicionar puede reducir varianza de estimador insesgado.

Condición o contexto: Usar estadístico suficiente adecuado.

EJEMPLO 3

Interpretación

El valor 1,2 no es una probabilidad estimada por sí solo.

AIPW requiere identificación, positividad y tratamiento consistente.

EJERCICIO 3

Rao Blackwell · comprobar

¿Qué cambia al tomar E[T|S]?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 3

Rao Blackwell · respuesta

Conserva esperanza y no aumenta varianza.

Límite: Depende de existencia e hipótesis.

CONCEPTO 4

AIPW

AIPW corrige estimación con pesos y modelo de resultado.

Condición o contexto: Identificación causal y positividad son previas.

ALCANCE 4

AIPW · condición crítica

Identificación causal y positividad son previas.

Si falla: El nombre doble robustez no elimina diseño.

EJERCICIO 4

AIPW · comprobar

¿AIPW arregla confusión no medida?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 4

AIPW · respuesta

No.

Límite: El nombre doble robustez no elimina diseño.

PAUSA

Descanso

Quince minutos antes de pasar a aplicaciones y límites.

Reanudar con una pregunta de recuperación sobre las primeras cuatro ideas.

CONCEPTO 5

Bandit

Un bandido equilibra recompensa e información.

Condición o contexto: Comparar exploración y explotación.

ALCANCE 5

Bandit · condición crítica

Comparar exploración y explotación.

Si falla: Explorar puede tener costo.

EJERCICIO 5

Bandit · comprobar

¿Por qué probar un brazo incierto?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 5

Bandit · respuesta

Para aprender si puede ser mejor.

Límite: Explorar puede tener costo.

CONCEPTO 6

Bellman

La iteración muestra política y residuo.

Condición o contexto: Definir y y criterio de parada.

ALCANCE 6

Bellman · condición crítica

Definir γ y criterio de parada.

Si falla: No sustituye prueba de modelo.

EJERCICIO 6

Bellman · comprobar

¿Qué evidencia la convergencia numérica?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 6

Bellman · respuesta

Residuo pequeño bajo condiciones del operador.

Límite: No sustituye prueba de modelo.

CONCEPTO 7

CartPole

Un entorno simulado permite comparar políticas.

Condición o contexto: Registrar versión, semillas y episodios.

ALCANCE 7

CartPole · condición crítica

Registrar versión, semillas y episodios.

Si falla: No garantía universal.

EJERCICIO 7

CartPole · comprobar

¿Qué se infiere de 10 episodios exitosos?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 7

CartPole · respuesta

Desempeño en esa muestra, con incertidumbre alta.

Límite: No garantía universal.

CONCEPTO 8

Dependencia

Trayectorias permiten estudiar error por autocorrelación.

Condición o contexto: Comparar SE iid y dependiente.

ALCANCE 8

Dependencia · condición crítica

Comparar SE iid y dependiente.

Si falla: No tratar pasos como iid.

EJERCICIO 8

Dependencia · comprobar

¿Cuál debería ser la unidad de remuestreo?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 8

Dependencia · respuesta

Trayectoria o bloque coherente con diseño.

Límite: No tratar pasos como iid.

TALLER

Aplicación integrada

Seleccionar SSCH, AIPW y dependencia temporal; reconstruir entradas y salidas.

Producto: Entregar una ficha por caso con datos, código, resultado y límite interpretativo.

DISCUSIÓN

Auditoría entre pares

¿Qué resultado de simulación no debería presentarse como garantía clínica?

Defender la respuesta con hipótesis y evidencia.

SÍNTESIS

Tres preguntas de salida

Las salidas son reproducibles en su escenario; los diseños no son intercambiables.

Escribir una conclusión y un límite de aplicación.

PUENTE

Preparación de la clase siguiente

Revisar la fuente del capítulo y seleccionar un resultado que requiera otra herramienta.

Anotar el primer supuesto que habría que comprobar.

Trazabilidad

Fuente principal: libro local, capitulos/cap10_casos.typ.

Material del curso; cifras empíricas solo si se reproduce el laboratorio.